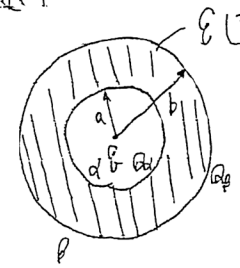
平成17年度 電磁気学(大学院試験)

問題1



(1) $a<r<b$より、

$$E(r)\cdot\int_S dS = \frac{Q_a+Q}{\varepsilon}$$

$$\therefore E(r)=\frac{Q_a+Q}{4\pi r^2\varepsilon}\ [\mathrm{V/m}]$$

$$D(r)=\varepsilon\cdot E(r)=\frac{Q_a+Q}{4\pi r^2}\ [\mathrm{C/m^2}]$$

(2) $r>b$において、

$$E(r)_{外}\cdot\int_S dS=\frac{Q_a+Q_B+Q}{\varepsilon_0}\qquad \therefore E(r)_{外}=\frac{Q_a+Q_B+Q}{4\pi r^2\varepsilon_0}$$

したがって無限遠を基準としたとき

$$V_a=\int_\infty^b -E(r)_{外}\,dr+\int_b^a -E(r)\,dr$$

$$=\left[\frac{Q_a+Q_B+Q}{4\pi r\varepsilon_0}\right]_\infty^b+\left[\frac{Q_a+Q}{4\pi r\varepsilon}\right]_b^a$$

$$=\frac{Q_a+Q_B+Q}{4\pi b\varepsilon_0}+\frac{Q_a+Q}{4\pi a\varepsilon}-\frac{Q_a+Q}{4\pi b\varepsilon}$$

$$=\frac{1}{4\pi}\left\{\frac{Q_a+Q_B+Q}{b\varepsilon_0}+\frac{Q_a+Q}{\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\right\}\ [\mathrm{V}]$$

問題2

$$E(V)=-L_1\frac{di_1}{dt}$$

$$=-10\times10^{-3}\cdot\frac{2}{2.0\times10^{3}}$$

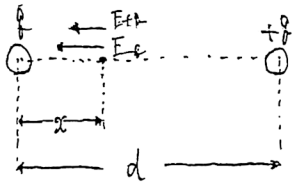
$$=-10\ [\mathrm{V}]$$

$$\Phi=L_1 i_1$$

$$=10\times10^{-3}\times4\qquad=40\times10^{-2}\ [\mathrm{Wb}]$$

平成16年度 電磁気学(大学院試験)

(1)



$E = E_{+q} + E_{-q}$

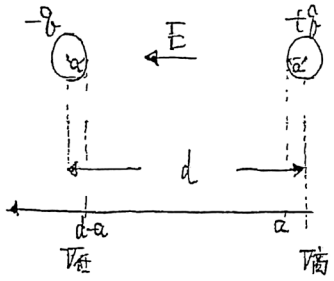
$E_{+q}\int_S dS = q/\varepsilon_0 \quad \therefore E_{+q} = \dfrac{q}{2\pi(d-x)\varepsilon_0}$

$E_{-q}\int_S dS = q/\varepsilon_0 \quad \therefore E_{-q} = \dfrac{q}{2\pi x\varepsilon_0}$

$$E = E_A + E_B = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right)\ [V/m] \quad //$$

ただし，向きは水平方向左向き

(2) 問題文に不明な点があるが，平行2導線間の単位当たりの静電容量を求める。



2導線間の電位差Vは，-qの導線の表面を基準として

$$V = \int_{d-a}^{a} -E\,dx = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\int_{d-a}^{a}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right)dx$$

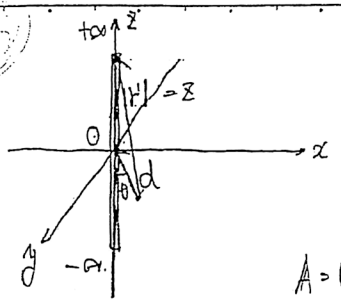
$$= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\log x - \log(d-x)\right]_a^{d-a}$$

$$= \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left\{\log(d-a) - \log a - \log a + \log(d-a)\right\}$$

$$= \frac{q}{\pi\varepsilon_0}\log\frac{d-a}{a}$$

したがって，$C = \dfrac{q}{V} = \dfrac{\pi\varepsilon_0}{\log\dfrac{d-a}{a}}\ [F/m]$ //

(3)



ベクトルポテンシャルの積分形は、

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{j(r')}{|r-r'|}dv'$$

であるから、

$A=(A_x, A_y, A_z)$ において、$A_x = Ad\sin A_\theta$　$A_y = Ad\cos A_\theta$

となり、$A_d = A_\theta = 0$ ∴ $A_x = A_y = 0$

また、$|r-r'| = \sqrt{z^2+d^2}$、$j(r')dv' = i\,dz$ より、導線の長さを l とすると、

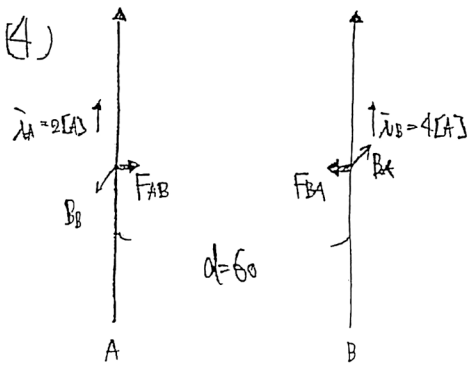
$$A = A_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dz}{\sqrt{z^2+d^2}}$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi}\left[\log\left|z+\sqrt{z^2+d^2}\right|\right]_0^{\frac{l}{2}}$$

$$= \frac{\mu_0 i}{2\pi}\log\frac{l+\sqrt{l^2+4d^2}}{2d}$$

$$A = (A_x, A_y, A_z) = \left(0, 0, \frac{\mu_0 i}{2\pi}\log\frac{l+\sqrt{l^2+4d^2}}{2d}\right)$$

(4)



導体A, Bに流れる電流を i_A, i_B とする。

$$\begin{cases} B_A = \mu_0 i_B / 2\pi d \\ B_B = \mu_0 i_A / 2\pi d \end{cases}$$

よって、

$$\begin{cases} F_{AB} = i_A \cdot B_B \cdot l\sin\frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 i_A i_B l}{2\pi d} \\ F_{BA} = i_B \cdot B_A \cdot l\sin\frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 i_A i_B l}{2\pi d} \end{cases}$$

$$\therefore F = F_{AB} = F_{BA} = \frac{\mu_0 i_A i_B l}{2\pi d}\ [N/m]$$

$$= \frac{12.56\times10^{-7}\times4\times2}{2\times3.14\times0.6}\times1$$

$$= \frac{50.24}{1.884}\times10^{-7} = 2.67\times10^{-6}\ [N/m]$$

また、導体A, B間には引力が働いており、作用反作用の法則が成立している。

平成15年度 電磁気学(大学院試験)

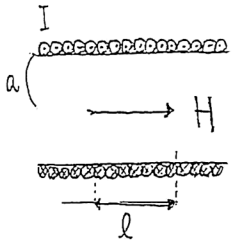
問題1 抵抗値をR，導体線の長さをℓ，断面積をSとすると，

$R=\rho\frac{\ell}{S}$ $\therefore \ell=\frac{RS}{\rho}$

$=\frac{2\times(1.0\times10^{-3})^2}{2\times10^{-8}}$

$=10^2$ $\underline{1.0\times10^2[m]}$ //

問題2



(1) Ampere's lawより

$\oint_C H\,d\ell=NI \Leftrightarrow H\cdot\ell=n\ell I$ H·ℓ

$\Leftrightarrow H=nI$

$=10\times10^2\times0.5$

$=5.0\times10^2$ [A/m]

$\therefore B=\mu_0 H=1.256\times10^{-6}\times5.0\times10^2$

$=\underline{6.28\times10^{-4}\ [T/m]}$ //

3.14
3.14
1256
314
942
9.8596

(2) Lentz's lawより，N回巻きのコイルの誘導起電力は，

$e=-N\frac{d\Phi}{dt}$ ・・・①

また，self inductionは，

$e=-L\frac{dI}{dt}$ ・・・②

①，②より，$N\frac{d\Phi}{dt}=L\frac{dI}{dt} \Leftrightarrow N\Phi=LI$ $\therefore L=\frac{N\Phi}{I}=\frac{n\ell\Phi}{I}$

いま，$\Phi=BS=\mu_0 nI\cdot\pi a^2$より，

$L=\frac{n\cdot\ell\cdot\mu_0 nI\cdot\pi a^2}{I}=\mu_0\ell n^2\pi a^2$

$=1.256\times10^{-6}\times(10^3)^2\times3.14\times(5.0\times10^{-2})^2\times\ell$

$=3.14\times3.14\times10^{-3}\times\ell$

$=9.86\times10^{-3}\times\ell$ $\underline{9.86\times10^{-3}\ [H/m]}$ //

H15 電磁気学
2 Date 17・6・4

3) 閉回路L上の線素片をdlとすれば、jを電流密度として、

$j\,dv = i\,dl$

したがって

$$U_m = \frac{1}{2}\int A \cdot j\,dv = \frac{1}{2}\int_L A \cdot I\,dl$$
$$= \frac{1}{2} I \int_L A \cdot dl$$
$$= \frac{1}{2} I n \Phi$$
$$= \frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 \cdot \pi a^2$$
$$= 6.28\times10^{-7}\times(10^3)^2\times(5.0\times10^{-1})^2\times3.14\times(5.0\times10^{-2})^2$$
$$= 6.28\times25\times3.14\times25\times10^{-7}$$
$$= 1.57\times3.14\times25\times10^{-5}$$
$$= 1.57\times0.785\times10^{-3}$$
$$= 1.23\times10^{-3}$$

1.23×10^{3} [J/m] //

1.57
0.785
785
1256
99
1.2345

問3
求める誘導起電力をeとおくと、

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}$$
$$= -20\times(-0.5)\times\frac{1}{0.2}$$
$$= 50$$

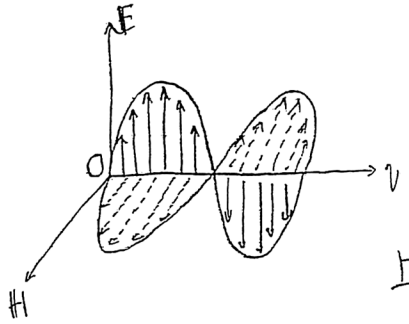
50 [V] //

平成14年度 電磁気学(大学院試験)

(1) 半導体の電気的特性：半導体は温度の上昇にともない電子正孔対の生成が盛んになり，電気抵抗率が下がる。また，電気伝導の形として，n形とp形があり，これはホール起電力の発生する向きにより決定できる。

工業的利用：整流ダイオードや増幅作用のあるトランジスタの素子として利用されている。

(2) 電磁波は，電場と磁場が互いの時間的変化によって誘起され，空間を伝播していく。



Maxwell の方程式より，

$$\begin{cases} \mathrm{div}\,\boldsymbol{E}=0,\ \mathrm{div}\,\boldsymbol{B}=0 \\ \mathrm{rot}\,\boldsymbol{E}=-\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\ \mathrm{rot}\,\boldsymbol{B}=\varepsilon\mu\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \end{cases}$$

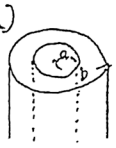
上式から，

$$\nabla^2\boldsymbol{E}=\frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\boldsymbol{E}}{\partial t^2},\quad \nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{1}{v^2}\cdot\frac{\partial^2\boldsymbol{B}}{\partial t^2}$$

の波動方程式を得る。

また，電磁波の伝搬速度 v は，$v=\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ である。(ただし，ε_0：真空の誘電率，μ：真空の透磁率)

(3)(a)



Ampère's law より，

$\int \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=I$ であるから，

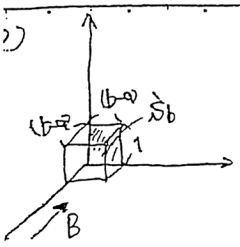
$a<r<b$ での磁場の大きさ H は，

$$\int_0^{2\pi} Hr\,d\theta=2\pi rH=I \qquad \therefore H=\frac{I}{2\pi r}\ [\mathrm{A/m}]$$

また，導体の透磁率を μ とすると，磁束密度 B は，

$$B=\mu H=\frac{\mu I}{2\pi r}\ [\mathrm{T}]$$

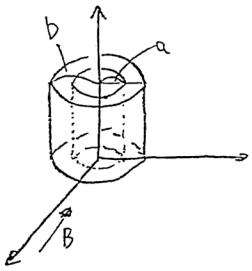
)



いま、磁束密度Bと面S_bは垂直に交わっているから、

$$\Phi = B \cdot S_b$$
$$= \frac{\mu I}{2\pi r} \cdot (b-a) \cdot 1$$
$$= \frac{\mu I}{2\pi r}(b-a) \ [Wb] \ \left([N \cdot m/A]\right) \quad //$$

)



単位長当りの同軸ケーブルの磁束Φは、

$$\Phi = \int_S B \cdot dS$$
$$= \int_a^b \frac{\mu I}{2\pi r} dr$$
$$= \frac{\mu I}{2\pi} \log \frac{b}{a}$$

よって、$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \log \frac{b}{a}$ [H] //

)媒質中での光の速度は

$$C = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_s \cdot \mu_0 \cdot \mu_s}}$$ で表される。

ま、$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ [F/m]、$\varepsilon_s = 2$、$\mu_0 = 1.26 \times 10^{-6}$ $(4\pi \times 10^{-7})$ [H/m]、$\mu_s = 4$

代入して、

$$C = \frac{1}{\sqrt{8.85 \times 10^{-12} \times 2 \times 1.26 \times 10^{-6} \times 4}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{70.8 \times 1.26}} \times 10^9$$
$$\fallingdotseq 1.06 \times 10^8 \ [m/s] \quad //$$

平成14年度 電磁気学(大学院試験)

(5) 図より、Gauss' lawより、



$$E \cdot \int_S dS = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

したがって、無限遠に対する電位差Vは、

$$V = \int_\infty^a -E\,dr = \left[\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]_\infty^a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

$$\therefore Q = 4\pi\varepsilon_0 a V = CV \qquad \therefore C = 4\pi\varepsilon_0 a$$

したがって、求める地球の電気容量C_Eは、

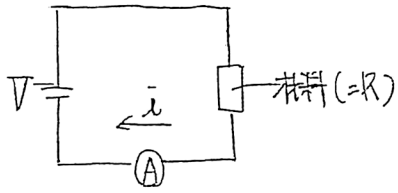
$$C_E = 4\pi\varepsilon_0 a = 4\times3.14\times8.85\times10^{-12}\times6400\times10^{3}$$

$$= 4\times3.14\times8.85\times6.4\times10^{-6}$$

$$= 7.11\times10^{-4}\ [F]$$

(1−2) 与えられた材料に，以下のように電圧源，電流計を接続し，

室温（T=293K）における電流 i を測定する。



さらに，材料の抵抗値 R を求める。

a) 電流 i がほとんど流れなかったとき

材料の抵抗値 R が極めて大きいことから，ある材料は絶縁体となる。

b) 電流 i がある程度流れたとき

材料をある程度加熱（仮に，$T'=333K$ とする。）した後，同様の実験を行うことで，材料の抵抗値 R' を求める。

このとき，$\frac{R'-R}{T'-T}>0$ となった場合は，熱したことで抵抗値が増加したことになるから，ある材料は金属となる。

また，$\frac{R'-R}{T'-T}<0$ となった場合は，熱したことで抵抗値が減少したことになるから，ある材料は半導体となる。

更に，n形半導体とp形半導体の判別は，周期表のV族元素（例えば，P）をドープすることによってできる。

半導体がn形であった場合，自由電子の数が増加して導電率が上がる。

また，p形であった場合，正孔が埋まる事によって導電率が下がる。

c) 極板間の距離を d，コンデンサー容量を C，電極面積を S とすると，

$d=\frac{1000}{40000}=0.025\,[mm]=2.5\times10^{-5}\,[m]$

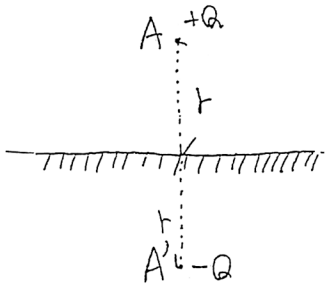
よって，

$C=\varepsilon_r\cdot\varepsilon_0\frac{S}{d}=6\times8.85\times10^{-12}\times\frac{S}{2.5\times10^{-5}}=0.1\times10^{-6}\,[F]$

$S=\frac{1}{2.4\times8.85}\fallingdotseq0.0471\,[m^2]=4.71\times10^{-2}\,[m^2]$ //

平成13年度、電磁気学(大学院試験)

(3)



点電荷のある点をAとし、導体表面に対して対称な点をA'とする。このA'に、-Qの電荷をおき、導体面(接地面)を取り除くと、導体表面の位置が電位0の等電位面となり、点電荷と導体面の電場を再現する。

このとき、両者に働く引力Fはクーロンの法則より、

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q(-Q)}{(2r)^2} = \frac{-Q^2}{16\varepsilon_0\pi r^2}$$

ここで、$Q = 1C$, $r = 1m$より、

$$F = \frac{1}{16\varepsilon_0\pi}\ [N]$$

//

平成12年度 電磁気学(大学院試験)

(1) $F = eE$

$= 100 \times 0.1$

$= 10\,[N]$ 〃 $([N] = [V \cdot C/m])$

(2) $V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r} = 3.60 \times 10^{10} \times \frac{1}{4} \times 0.1$

$= 9.00 \times 10^{8}$ $9.00 \times 10^{8}\,[V]$ 〃

(3) $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

$= 8.85 \times 10^{-12} \cdot \frac{1.0 \times 10^{-2}}{1.0 \times 10^{-3}}$

$= 8.85 \times 10^{-11}$ $8.85 \times 10^{-11}\,[F]$ 〃

負極に帯電する電荷は、負となるから、

$Q_- = -CV = 8.85 \times 10^{-11} \times 1.5$

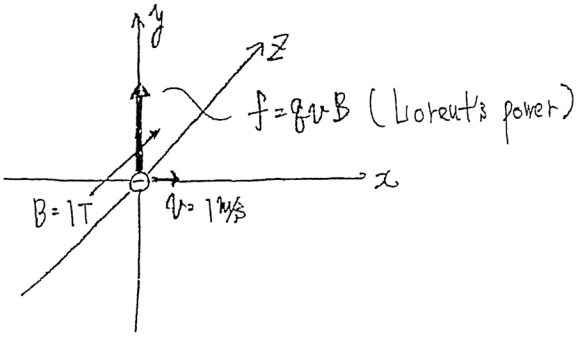
$= -1.33 \times 10^{-10}$ $-1.33 \times 10^{-10}\,[C]$ 〃

(4) 電子に働く力を f とすると、Loreutis power より

$f = qvB = 1.60 \times 10^{-19} \times 1 \times 0.1$

$= 1.60 \times 10^{-20}$ $1.60 \times 10^{-20}\,[N]$ 〃

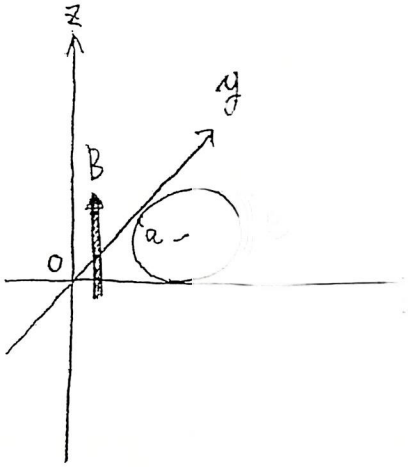
また、力の働く向きは以下のようになる。



5) 磁束を Φ とおくと.

$\Phi = BS = 0.4\sin(2\pi \times 50t) \cdot \pi \cdot (0.5)^2$

$= 0.314 \cdot \sin(100\pi t)$



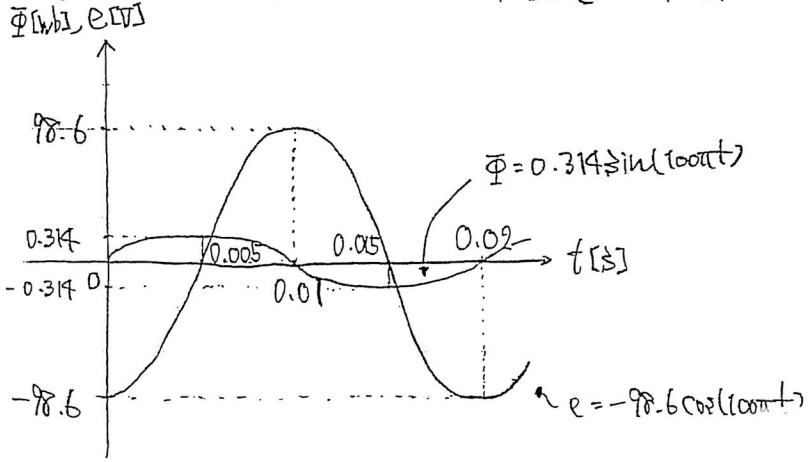
したがって、誘導起電力 e は、

$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -0.314 \times 100\pi \cdot \cos(100\pi t)$

$= -314 \times 0.314 \cdot \cos(100\pi t)$

$= -98.6 \cdot \cos(100\pi t)$ [V] //

注、起電力を右図のようにおくと、磁束密度の時間変化は以下のようになる。



6) (3)に $V = 100\sin(2\pi \times 50t)$ を代入して.

$Q = CV = 8.85 \times 10^{-11} \times 10^2 \sin(100\pi t)$

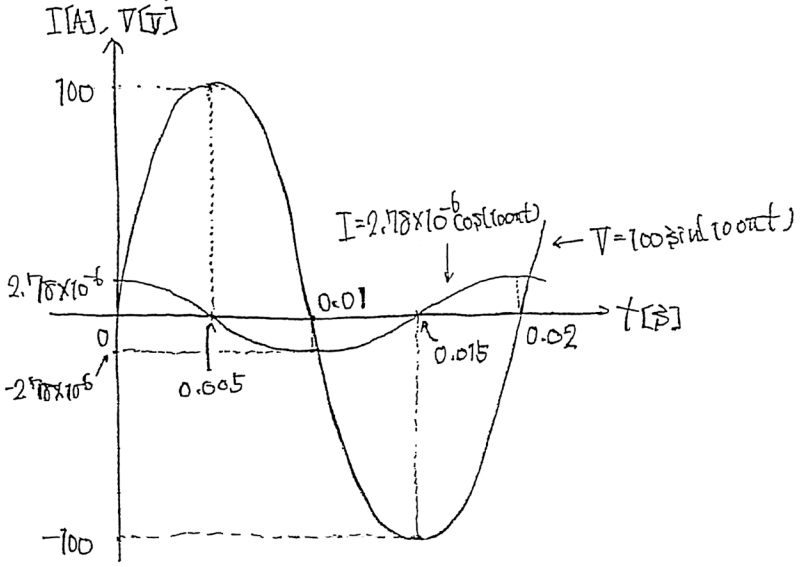
$= 8.85 \times 10^{-9} \sin(100\pi t)$ [C]

$I = \frac{dQ}{dt} = 8.85 \times 10^{-9} \times 100\pi \cdot \cos(100\pi t)$

$= 2.78 \times 10^{-6} \cos(100\pi t)$ [A] //

平成12年度 電気磁気学(大学院試験)

以下に変位電流Iと電圧Vの時間変化を示す。



平成11年度 電磁気学(大学院試験)

(1)

(1-1)

magnetronという電子管から発生させた電磁波が水分子に照射されると、水分子のプラスとマイナスの向きが激しく変化し、水分子が揺り動かされてその摩擦熱によって発熱する。この際、その熱エネルギーは、電波のエネルギーを吸収することで得られる。 ④

(1-2)

導体内部で磁束が時間的に変化したり、あるいは磁束を導体板などが横切るとき、電磁誘導によって誘導起電力が生じ、この起電力のために磁束を幾重にも取り込むように流れるうず巻状の電流をうず電流という。

このことは、以下の2式より示せる。

$$\begin{cases} \text{Faraday's law}: \nabla \times \boldsymbol{E} + \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = 0 \quad \therefore \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \text{Ohm's law}: \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} \text{ より} \quad \nabla \times \boldsymbol{J} = \mathrm{rot}\,\boldsymbol{J} = -\sigma \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \end{cases}$$

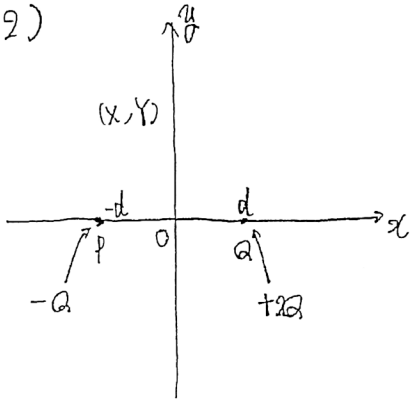
一般に、ジュール熱は電流密度が一様なとき最も小さくなるが、渦電流が発生すると、電流密度が一様でなくなり、その結果ジュール損が増加する。この時に生じる熱を利用した家電製品として、IHヒータなどの家電製品がある。

(1-3)

1-4)
導体内の電気を運ぶキャリアには伝導電子と正孔の2種類があり，前者は価電子帯にある価電子がある エネルギーを得て伝導帯に上がったもので，これが移動する方向の逆方向に電流が流れる。また、後者は，価電子が伝導帯に上がったことで生じた価電子帯における電子の抜け穴のことで．この抜け穴に別の価電子が移動することによって．あたかも正の電荷が移動しているように考えることができる。したがって、これの移動する方向と同方向に電流が流れる。

1-5)
導体内を流れる電流には主に、以下のようなものがある。
伝導電流：電界のドリフトにより導体内を流れる電流。
誘導電流：電極間で電荷が移動したときに外部回路に誘導される電流。
渦電流：電磁誘導によって導体に誘導され，レンツの法則に従って流れる電流。
変位電流：電束密度が時間的に変化したときに導体内に流れる電流。

2)



電位が0となる点の座標を(x, y)とする。
すると，点P，Qの電荷による電位は，

$$\begin{cases} V_P = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \dfrac{-Q}{\sqrt{(x+d)^2+y^2}} \\ V_Q = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \dfrac{2Q}{\sqrt{(x-d)^2+y^2}} \end{cases}$$

平成11年度 電磁気学(大学院試験)

いま $V=0$ であるから,

$$V_P + V_Q = 0 \Leftrightarrow \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2}{\sqrt{(X-d)^2+Y^2}} - \frac{1}{\sqrt{(X+d)^2+Y^2}}\right) = 0$$

$$\therefore 4\{(X+d)^2+Y^2\} = (X-d)^2+Y^2$$

$$\Leftrightarrow 3X^2 + 10dX + 3d^2 + 3Y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow X^2 + \frac{10}{3}dX + d^2 + Y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(X+\frac{5}{3}d\right)^2 + Y^2 = \left(\frac{4}{3}d\right)^2$$

したがって, 中心 $\left(-\frac{5}{3}d, 0\right)$, 半径 $\frac{4}{3}d$ の円となる。 //

平成10年度 電磁気学(大学院試験)

figure 1 のように、P_2, P_3, P_4 に影像電荷をおく。

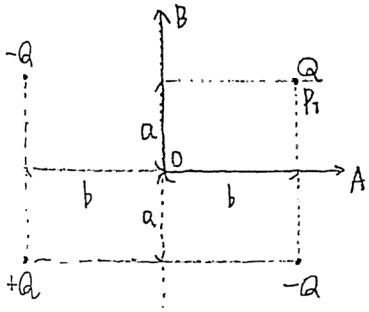
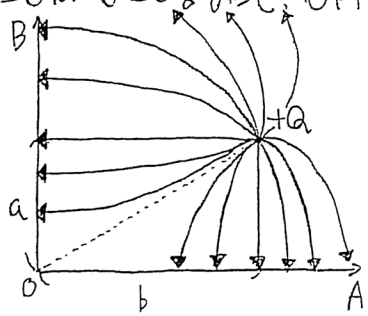


figure 1

(1) figure 1 のように電荷をおくと、直交平面導体は電位0の等電位面となる。したがって、直交平面導体を外して考えることができる。よって、電荷Qによって作られる電界の様子は右図のようになる。



(2) 題意より、figure 2 のようになる。

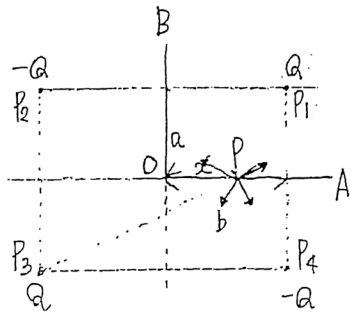


figure 2

P_1, P_2, P_3, P_4 が P に及ぼす電界をそれぞれ E_1, E_2, E_3, E_4 とする。

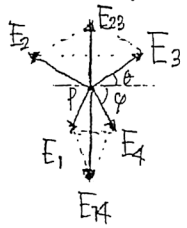


figure 3

よって、

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{(b-x)^2+a^2}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{(b+x)^2+a^2}$$

$$E_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{(b+x)^2+a^2}$$

以上より、対称性から、

$$E_{23} = 2E_2 \sin\theta = 2 \cdot \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(b+x)^2+a^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{(b+x)^2+a^2}}$$

$$= \frac{aQ}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\{(b+x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_{14} = 2E_1 \sin\varphi = 2 \cdot \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(b-x)^2+a^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{(b-x)^2+a^2}}$$

$$= \frac{aQ}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\{(b-x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

ほ、$E_{14} > E_{23}$ より、点Pにおける電界Eは、 $(\because x \geq 0)$

x軸方向に、$E = \frac{aQ}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\{(b-x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\{(b+x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}}\right]$

とこうで、電荷密度σと電界Eは以下の式で表される。

$$\therefore \sigma = \varepsilon_0 E = \frac{aQ}{2\pi}\left[\frac{1}{\{(b-x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\{(b+x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}}\right] \quad [C/m^2] \quad //$$

3) (2)式より、A面上において電界が最大となるのは、

$$f_A(x) = \frac{1}{\{(b-x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\{(b+x)^2+a^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

が最大となるときである。これは、$x=b$のときであるから、点$(b, 0)$において最大となる。

また、同様にして、B面上において電界が最大となるのは、

$$f_B(y) = \frac{1}{\{b^2+(a-y)^2\}^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{\{b^2+(a+y)^2\}^{\frac{3}{2}}}$$

が最大となるときである。これは、$y=a$のときであるから、点$(0, a)$において最大となる。

以上より、A, B面上において電界が最も強くなる点は、$(b, 0)$, $(0, a)$ //

(4) 導線と導体平面Aに働く力をF_A、導体平面Bに働く力をF_Bとする。

figure2より、

$$F_A = -\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot (2a)^2} = -\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}\ [N] \quad //$$

$$F_B = -\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot (2b)^2} = -\frac{Q^2}{16\pi\varepsilon_0 b^2}\ [N] \quad //$$

また、負号がついていることから、働く力は引力である。//